Revisión técnica de la versión 2 — arquitectura, estructura y puntos abiertos

Campo	Valor
Fecha	21/10/2026
Alcance	Todo `docs/`, `skills/`, `scripts/`, `Mockup/` y el estado de `backend/`
Propósito	Preparar la revisión del asesor técnico: qué arquitectura sigue el sistema, si la estructura de carpetas es correcta y qué queda sin resolver
Índice de archivos	`INDICE.md`, generado por `scripts/indexar_docs.py`

---

1. Estado de la validación

Comprobación	Resultado	Cómo se verifica
Conceptos del alcance anterior en `docs/` y `skills/`	Sin hallazgos	`scripts/verificar_migracion.sh`
Reglas de Mermaid, enlaces, referencias cruzadas (HU, RU, RS, RNF, RN, S, A, D, DR)	Sin hallazgos	`scripts/validar_docs.py` (PR #14)
Historias iguales en cada `HU.md`, el índice y la matriz	26 historias coherentes	`scripts/validar_docs.py`
Backend: lint, migraciones y pruebas sobre PostgreSQL 16	184 pruebas aprobadas	CI de GitHub Actions (PR #14)
PDF de historias (57 páginas) y de requerimientos y diagramas (168 páginas)	Generados con la versión 2	`scripts/generar_pdf_hu.py`, `scripts/generar_pdf_requerimientos.py`
PDF de este documento	Generado por script	`scripts/md_a_pdf.py`

La validación automática garantiza **coherencia interna**, no que el sistema descrito sea el correcto. Eso es lo que revisa la sección 5.

---

2. Arquitectura del sistema: qué es y con qué nombre se defiende

2.1 Clasificación

El sistema **no** tiene una arquitectura de criterio propio. Combina estilos y patrones con nombre, cada uno en un nivel distinto:

Nivel	Estilo o patrón	Referencia	Dónde se aplica
Sistema	**Monolito modular** (*modular monolith*)	Richardson, *Microservices Patterns* (2018), cap. 2; Newman, *Monolith to Microservices* (2019)	Un solo despliegue Django; un módulo por responsabilidad del dominio (M01 a M09), cada uno una app

Nivel	Estilo o patrón	Referencia	Dónde se aplica
Límites de cada módulo	**Contexto delimitado** (*bounded context*), en versión ligera	Evans, *Domain-Driven Design* (2003)	Cada app es dueña de sus entidades; las demás la usan por su servicio, no por sus tablas
Dentro de cada módulo	**Arquitectura en capas** con **Service Layer** y **Repository**	Fowler, *Patterns of Enterprise Application Architecture* (2002)	`views → services → models`, y `repositories/` para la lectura (D-09)
Motor de reconocimiento y reglas	**Puertos y adaptadores** (*hexagonal*) y **Strategy**	Cockburn (2005); Gamma et al. (1994)	`ReconocedorTicket` (M04, D-12) y `ValidadorConsistencia` con una clase por regla (M05)
Consulta y consolidación	**Separación de lectura y escritura** (CQRS ligero, sin bases separadas)	Young (2010); Fowler, *CQRS* (2011)	M07 y M08 son apps de solo lectura, sin modelos (D-10)
Código compartido	**Núcleo compartido** (*shared kernel*)	Evans (2003)	`common/`: excepciones de dominio, catálogo de acciones de auditoría, utilidades de red
Cliente	**SPA** con *feature modules*	Guía oficial de Angular	Repositorio separado (D-11), una *feature* por módulo
Documentación	**Modelo C4** y **registros de decisión** (ADR)	Brown, *The C4 Model*; Nygard (2011)	ARQ-03; `decisiones_diseno.md` (D-nn) y `decisiones_reformulacion.md` (DR-nn) funcionan como ADR

Nombre para la defensa: *monolito modular en capas, con puertos y adaptadores para el reconocimiento y la validación, documentado con el modelo C4 y registros de decisión.*

2.2 Por qué este estilo y no otro

Alternativa	Por qué se descarta
Microservicios	Un equipo de una persona, un solo despliegue en planta y transacciones que cruzan módulos (registrar ingreso + reconocimiento + validación + auditoría en un solo acto, D-02). Distribuirlos exigiría transacciones distribuidas sin beneficio medible
Capas globales (`models/`, `services/` en la raíz)	Baja cohesión: un cambio en el lote tocaría carpetas compartidas con el catálogo. El código no reflejaría las responsabilidades del dominio
Hexagonal completa en todos los módulos	Ceremonia sin segunda implementación: un catálogo CRUD no gana nada con puertos. Se aplica solo donde hay sustitución real (motor y reglas)
Monolito sin módulos	Imposible de trazar contra RF y HU, y de escalar a otra planta o a más usuarios

2.3 Correspondencia con SOLID

Principio	Cómo se cumple	Dónde se verifica
S — Responsabilidad única	Una app por responsabilidad; dentro, una capa por razón de cambio	ARQ-02 §5, `skills/solid-proyecto`
O — Abierto/cerrado	Reglas V1 a V5 como clases registradas; exportadores de M08 como clases nuevas	M05 y M08 `notas.md`
L — Sustitución de Liskov	Cualquier motor que implemente `ReconocedorTicket` sustituye a otro	ARQ-03 §5

Principio	Cómo se cumple	Dónde se verifica
I — Segregación de interfaces	Permisos por acción, no por rol monolítico (RN-M01-09)	M01 `notas.md`
D — Inversión de dependencias	`ServicioIngreso` recibe reconocedor, validador, generador de código y reloj	ARQ-03 nivel 4

2.4 Qué la hace escalable a nivel organizacional

1. **Contratos entre módulos.** Un módulo solo usa a otro por su servicio o su repositorio, nunca por sus modelos internos. **Hoy es una convención, no una regla verificada.** Propuesta: añadir `import-linter` al CI con un contrato por módulo.
2. **Extracción posible.** Si otra planta o la mina se incorporan, un módulo con contrato claro puede separarse sin reescribir los demás. Es la ventaja del monolito modular sobre el monolito simple.
3. **Configuración por entorno** (`config/settings/`), **una base PostgreSQL** y **despliegue con Docker** (`skills/despliegue-docker`): mismo artefacto en preproducción y producción.
4. **Trazabilidad verificable**: RF → HU → regla → prueba, comprobada en el CI.

---

3. Estructura de carpetas: evaluación

3.1 ¿Cada módulo necesita su propia carpeta y su propia app?

Sí en la documentación: cada módulo tiene historias, requerimientos y diagramas propios. En el backend, la regla es: **un módulo es una app si tiene una responsabilidad y un contrato propios, aunque no tenga tablas.** Tener modelos no es el criterio.

Módulo	Entidades propias	¿App propia?	Justificación
M01 Autenticación	`USUARIO`, `ROL`	Sí	Dueño de la identidad y de la matriz de permisos que usan todos
M02 Catálogo	`VEHICULO`, `TIPO_MINERAL`, `TRANSPORTISTA`	Sí	Dueño de los datos de referencia
M03 Registro	`INGRESO`	Sí	Núcleo; orquesta M04 y M05
M04 Reconocimiento	`RECONOCIMIENTO_TICKET`, `CAMPO_RECONOCIDO`	Sí	Tiene datos propios y un adaptador sustituible
M05 Validación	`RESULTADO_VALIDACION`	Sí	Tiene datos propios y reglas extensibles
M06 Trazabilidad	`LOTE_PROCESO`, `PARTE_LOTE`, `REPARTO_INGRESO`, `PASO_ETAPA`, `BIGBAG`	Sí	El módulo con más lógica después de M03
M07 Consulta	Ninguna	**Sí, como módulo de lectura**	Tiene endpoints, permisos, filtros y el calendario. Sin app, esa lógica caería en M03 y lo engordaría
M08 Consolidación	Ninguna	**Sí, como módulo de lectura**	Tiene el cálculo agregado y los exportadores; su razón de cambio (formatos de reporte) no es la de M03
M09 Auditoría	`EVENTO_AUDITORIA`	Sí	Transversal: el registrador vive en `common/eventos.py` y la consulta en la app

Conclusión: la estructura M01 a M09 es correcta. M07 y M08 sin modelos no son un error: son la parte de lectura del CQRS ligero (D-10). Lo que conviene es **explicitarlo** en ARQ-02 con el nombre del patrón, para que el asesor no lo lea como una carpeta vacía.

3.2 Backend: estado actual frente al objetivo

Hoy	Objetivo	Acción
`apps/salidas`, `apps/existencias`, `apps/sincronizacion`	No existen	Retirar (PLAN §8). Pendiente de tu autorización
`apps/busqueda`, `apps/reportes`	`apps/consulta`, `apps/consolidacion`	Renombrar para que el código coincida con el módulo
`apps/accounts`	Se mantiene	Es la convención de Django; el resto en español
`Producto`, `numero_ticket`, `hora_registro`, `hora_sincronizacion` y el descuento de stock en `apps/ingresos`	Modelo 3.0	Refactor de M03
Faltan `apps/reconocimiento`, `apps/validacion`, `apps/trazabilidad`	Existen con la estructura de capas	Crear esqueletos

3.3 Documentación: observaciones menores

Observación	Propuesta
`00-tesis/` y `00-arquitectura/` comparten el prefijo; `model-c4/` no tiene número	Opcional: `00-tesis`, `01-arquitectura` (con `model-c4` dentro), `02-plan`, `03-trazabilidad`, `04-pruebas`. Cambia muchos enlaces; `validar_docs.py` los comprobaría
`GUIA_MARCO_DE_TRABAJO.md` (911 líneas) repite gran parte de las skills `backend-django` y `solid-proyecto`	Fusionarla en las skills o reducirla a un índice: dos fuentes para lo mismo terminan divergiendo
`CLAUDE.md` dice «DR-01 a DR-10» y lista solo `verificar_migracion.sh` en `scripts/`	Actualizar a DR-23 y a los scripts actuales
El PDF de requerimientos dice «Versión 1.0» en el encabezado	El texto está fijo en el generador; parametrizarlo

---

4. Salidas: cómo cerrar el lote sin entrar en ventas

Hoy el cierre ya existe: **HU-M06-05** cierra el lote con su destino, **venta** o **traslado**, sin guía, factura ni precio (DR-14). Lo que falta decidir es si basta un registro o hace falta un módulo.

Opción	Qué incluye	Cuándo conviene	Riesgo para el alcance
A. Cierre en M06 (actual)	Un acto: fecha, destino, resumen del proceso, responsable	El lote sale de una sola vez	Ninguno
B. Despacho del lote dentro de M06	A + uno o varios despachos: fecha, bigbags, peso aproximado, transporte, observación	El lote sale en varios viajes	Bajo: son datos descriptivos, como los bigbags (DR-15)

Opción	Qué incluye	Cuándo conviene	Riesgo para el alcance
C. Módulo M10 de salidas	Entidad propia, guía de remisión, cliente, comprobante	Se necesita el documento de salida	**Alto**: reabre facturación, guías y clientes, retirados en la reformulación

Recomendación: A, y B solo si en planta un lote sale en varios viajes. C queda fuera: es justo lo que la reformulación retiró. La decisión debe registrarse como una **nueva decisión de reformulación**, la siguiente a DR-23.

Incongruencia con la maqueta: la maqueta usa «cerrar» para lo que la documentación llama «inicio del recorrido», y «dar de alta» para el cierre con destino; además solo ofrece venta y divide en toneladas. La documentación es la que manda; la maqueta debe ajustarse antes de mostrarla a usuarios.

---

5. Puntos de quiebre, incongruencias y dudas abiertas

Severidad: **B** bloquea implementar o medir · **A** alta · **M** media · **b** baja.

5.1 Del sistema

ID	Sev.	Punto	Qué pasa si no se resuelve	Quién decide
Q-01	B	El backend sigue en el diseño anterior: `numero_ticket`, `Producto`, `hora_registro`, `hora_sincronizacion`, descuento de stock y las apps retiradas	Implementar M03 sobre él contradice las historias aprobadas	Tú: autorizar la preparación (PLAN §8)
Q-02	A	Pruebas del backend citan 10 criterios de historias retiradas en la reformulación (la cuarta de M02 y de la quinta a la séptima de M03), y las 51 de `salidas` usan la numeración antigua	Una trazabilidad que aparenta cobertura que no hay	Se resuelve con Q-01
Q-03	B	Valores del catálogo de tipos de mineral (DR-03)	No se puede abrir un lote ni consolidar	Empresa
Q-04	B	Motor de reconocimiento sin piloto (D-12)	M04 no puede implementarse ni medirse	Tú, con 20 a 30 tickets reales
Q-05	A	Medio, retención y respaldo de las imágenes (D-14)	El respaldo del ingreso no tiene dónde vivir	Tú, con el despliegue
Q-06	A	**No existe ningún requisito de respaldo de la base de datos**	Una falla del servidor borra el histórico, que es justo lo que D-07 protege	Proponer un RNF transversal
Q-07	A	Quién registra el destare en planta y cómo se avisa de un vehículo pendiente (DR-10)	Ingresos En proceso que nadie completa	Gerencia
Q-08	A	**Ingresos En proceso sin plazo**: si el vehículo no vuelve, el ingreso queda así para siempre	El total del mes nunca es definitivo	Proponer un aviso o un plazo
Q-09	A	**Registro sin foto sin límite de uso** (DR-13)	Si se vuelve la norma, el reconocimiento deja de usarse sin que nadie lo note	Proponer un reporte de su frecuencia

ID	Sev.	Punto	Qué pasa si no se resuelve	Quién decide
Q-10	A	Forma real de agrupar el mineral en cancha y de decidir la ruta (DR-04, DR-16)	M06 podría modelar algo que la planta no hace	Jefatura de operaciones
Q-11	M	El lote admite un solo tipo de mineral	Si en cancha se mezclan tipos, la regla no se puede cumplir	Jefatura de operaciones
Q-12	M	Validar los tres roles y su matriz con los usuarios (DR-23)	Rehacer M01	Usuarios
Q-13	M	Un ingreso corregido después de exportar el total del mes cambia ese total (RN-M08-02)	Un archivo ya entregado a gerencia deja de coincidir con el sistema	Decidir si hace falta un cierre mensual
Q-14	M	Salidas: opción A o B (sección 4)	Rediseño tardío de M06	Tú, como nueva decisión de reformulación
Q-15	M	La maqueta no coincide con la documentación en el ciclo del lote, el destino y la división	Usuarios validan una interfaz distinta de la documentada	Ajustar la maqueta
Q-16	b	Códigos de ruta `ZARANDEO`, `MOLIENDA`, `AMBAS` propuestos, no decididos	Ninguno grave	Tú

5.2 De la medición (tesis)

ID	Sev.	Punto	Riesgo	Acción
Q-17	B	Anexos 02, 03 y 04 del documento de tesis desactualizados (DR-06, DR-09, DR-16, DR-21)	El juicio de expertos validaría instrumentos que el sistema contradice	Actualizarlos antes del juicio
Q-18	A	P-03: cómo trata la ficha de observación un ingreso sin foto en I3 e I4	Casos sin criterio de medición	Decidir y registrar
Q-19	A	**La hora del pesaje propuesta puede sesgar I1**: si el usuario acepta la hora actual sin ajustarla, el tiempo de espera medido es casi cero	Un resultado favorable que no refleja la realidad	La ficha registra la hora real del pesaje por observación directa y la contrasta con la del sistema
Q-20	A	El denominador de I6 depende de la ruta, que decide la planta	Si la ruta se decide después de ver qué etapas se registraron, I6 se infla	Registrar la ruta antes de las etapas siguientes al secado (ya lo exige M06) y verificarlo en la ficha
Q-21	M	Congelamiento de motor y reglas durante la medición (D-16) sin control automático	Un cambio no registrado invalida la comparación	Etapa 7 del CI

5.3 Del proceso y del repositorio

ID	Sev.	Punto	Acción
Q-22	M	Rama de integración: el plan dice `develop`, en GitHub existe `staging`; `main` ya incluye una versión intermedia de la documentación (PR #12)	Elegir una y documentarla
Q-23	M	El repositorio del frontend no existe todavía	Crearlo antes de la semana 1

ID	Sev.	Punto	Acción
Q-24	M	Servidor de preproducción y producción sin definir	Bloquea las etapas 5 y 6 del CI
Q-25	b	Las reglas de dependencia entre módulos no se verifican	`import-linter` en el CI
Q-26	b	Datos personales (usuarios, transportistas, placas) sin política de tratamiento	Preguntar al asesor si la tesis la exige

---

6. Orden sugerido

1. **Antes del juicio de expertos:** Q-17, Q-18, Q-19.
2. **Con la empresa:** Q-03, Q-07, Q-10, Q-11, Q-12, Q-14.
3. **Decisiones técnicas tuyas:** Q-01 (autorizar), Q-04, Q-05, Q-06, Q-22.
4. **Propuestas que puedo redactar si las apruebas:** RNF de respaldo (Q-06), plazo o aviso de En proceso (Q-08), reporte de registros sin foto (Q-09), la decisión de salidas (Q-14), contratos con `import-linter` (Q-25).

---

7. Resoluciones del 22/10/2026

Punto	Resolución	Dónde queda
Q-01, Q-02	Retiradas `apps/salidas`, `apps/sincronizacion` y `Cliente` (migración `0002_retira_cliente`). El resto del backend se modifica al cerrar la documentación	PLAN §8
Q-07, Q-08	Cualquiera de los tres roles registra el destare; es obligatorio y sin plazo: puede hacerse días después, y el ingreso sigue En proceso mientras tanto	DR-25, HU-M03-04
Q-09	Sin límite para el registro sin foto: a la empresa le conviene el respaldo de que el ingreso existió	DR-26
Q-10	La agrupación del mineral se hace en el sistema, con los lotes y según los roles (DR-23)	M06
Q-11	El lote admite varios tipos de mineral, agregados con «Agregar otro mineral» y presentados por grupo	DR-27, HU-M06-01
Q-13	La corrección se propaga en cadena y la última corrección puede revertirse	DR-28, HU-M03-02
Q-14	La salida es, por ahora, el cierre del lote con destino (opción A)	DR-24
Q-15	Maqueta actualizada al proceso documentado de ingresos, lotes y salida	`Mockup/index.html`

Siguen abiertos: Q-03 a Q-06, Q-12, Q-16 a Q-26.